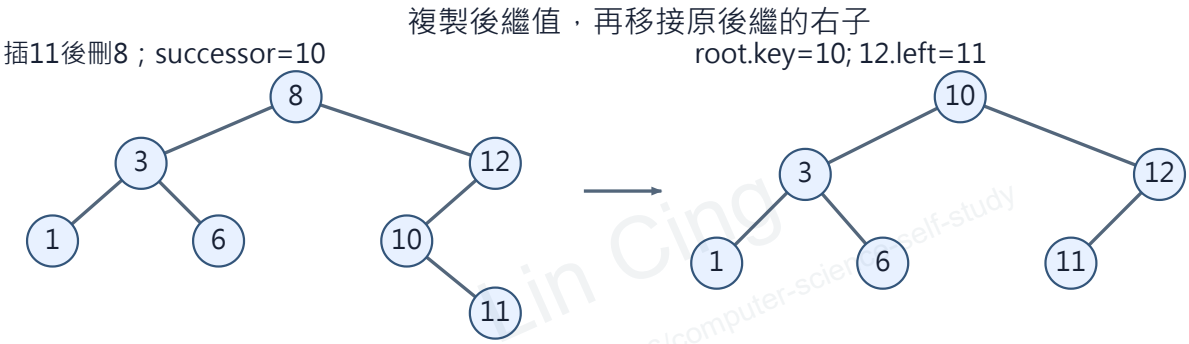
第 5 章推導解答

DS05-01 • 三種走訪與高度

前序 `8,3,1,6,12,10`，中序 `1,3,6,8,10,12`，後序 `1,6,3,10,12,8`，層序 `8,3,12,1,6,10`。根深度 0，3、12 深度 1，1、6、10 深度 2，樹高 2，最大層寬 3。非空樹一般 DFS 額外堆疊 O(h+1)，此例常數；BFS 額外佇列 O(w)。對未知形狀，二者最壞都可能 O(n)，不能從這棵平衡例圖推廣成全體 O(log n)。

DS05-02 • BST 插入與兩子刪除

11 成為 10 的右子。8 的後繼為 10，搬值後根鍵變 10，原本位於 12 左側的節點鍵 10 被移除，其唯一右子 11 接成 12 的左子。最終根 10、左子樹 `3(1,6)`、右子樹 `12(11,null)`，中序 `1,3,6,10,11,12`。搬值會讓原根 handle 看見鍵 10，而原節點 10 的 handle 失效，即使抽象鍵 10 仍存在。若承諾元素 handle 身分穩定，就需移植節點而非任意搬值。



DS05-03 • 堆積更新

插入 1 先附加到索引 6，陣列 `[2,5,4,9,7,8,1]`。交換索引 6、2 得 `[2,5,1,9,7,8,4]`，再交換 2、0 得 `[1,5,2,9,7,8,4]`。delete-min 將末值 4 放根，縮成 `[4,5,2,9,7,8]`，根與較小子 2 交換得到 `[2,5,4,9,7,8]`，索引 2 的子 8 不更小，停止。兩項操作只走高度長路徑。

DS05-04 • 線性建堆的證明

n 次乘上最大單次成本只得 O(n log n) 上界，沒有 Ω(n log n) 下界。實際大多數節點接近葉，不可能下沉 log n 層。高度 h 的節點數 O(n/2^h)，總成本 O(nΣh/2^h)=O(n)，而初始化或讀取 n 元素需 Ω(n)，故 Θ(n)。逐個 insert 若每次新值更小，會上升至根，總成本 `Σ_{i=1}^n Θ(log i)=Θ(n log n)`。

第 5 章推導解答 （續）

DS05-05 • 有序來源到平衡樹的綜合設計

先以三個來源首筆建min-heap，每次取最小並補入同來源下一筆；兩個7聚合成value2。得到2,5,7,11,13,17,19共U=7筆，其餘value1。一次計數、重播後用中序串流建樹：左3筆得5(2,7)，取11成根，右3筆得17(13,19)。root.parent=null，5與17的parent=11，2與7的parent=5，13與19的parent=17；葉高0、5和17高1、11高2。

總輸入N=8、合併O(k+N log(k+1))，常數k時O(N)；第二輪建樹每筆只取一次，Θ(U)，額外堆疊O(log(U+1))。同鍵聚合與計數兩輪只改固定倍數。若無法重播且不知道U，需緩衝唯一鍵，不能直接假設能回到開頭。中序構造的左右筆數近半，歸納得BST全域範圍及對數高度；逐鍵普通插入有序輸入則可能Θ(U^2)。

successor(7)沒有右子，由7回5時剛完成5的右子樹，繼續回11，5是11左子所以答案11。successor(19)回17、11後越過根，回null。單次O(h+1)，但完整依序走訪每條邊最多上下各一次，總Θ(U)。

參考資料與署名

Ellis Horowitz, Sartaj Sahni, Dinesh Mehta. Fundamentals of Data Structures in C++, 2nd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study